

Analisis dan Diskusi Human Pose Estimation dengan YOLOv8

* Analisis Hasil :

1. Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?

Jawab :

YOLOv8 Pose memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi pose manusia karena menggunakan arsitektur deep learning yang dioptimalkan untuk deteksi real-time. Akurasi pada YOLOv8 dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti resolusi gambar, sudut pengambilan gambar, serta posisi dan jumlah orang dalam frame. Dibandingkan dengan metode seperti OpenPose yang menggunakan model berbasis grafis, YOLOv8 memiliki sedikit keterbatasan dalam mendeteksi pose kompleks dengan presisi tinggi. Meskipun demikian, akurasi bisa menurun apabila ada gangguan seperti occlusion, pencahayaan buruk, atau sudut kamera yang ekstrem. Secara keseluruhan, YOLOv8 menjadi solusi andal untuk deteksi pose, terutama ketika dibutuhkan kecepatan pemrosesan yang tinggi tanpa mengorbankan ketepatan.

2. Bagaimana Apakah model bekerja baik di kondisi pencahayaan rendah?

Jawab :

YOLOv8 Pose dapat mengalami penurunan akurasi ketika digunakan dalam kondisi pencahayaan rendah. Hal ini terjadi karena model ini sangat bergantung pada fitur visual dari input gambar. Jika pencahayaan tidak cukup, beberapa fitur tubuh mungkin tidak dapat dideteksi dengan baik. Untuk membantu meningkatkan kinerjanya dalam kondisi pencahayaan rendah digunakan teknik seperti preprocessing gambar (peningkatan kontras, normalisasi, atau penggunaan kamera dengan sensor lebih baik).

3. Bagaimana YOLOv8 dibandingkan dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?

Jawab :

Pada YOLOv8 memberikan deteksi yang lebih cepat dengan kebutuhan komputasi yang lebih rendah. Dibandingkan MediaPipe, YOLOv8 cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi pose yang kompleks atau ketika terdapat banyak individu dalam satu frame, meskipun MediaPipe lebih ringan dan dioptimalkan untuk perangkat mobile atau aplikasi real-time dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, OpenPose unggul dalam mendeteksi pose secara detail dengan jumlah titik kunci yang lebih banyak, tetapi membutuhkan daya komputasi yang lebih besar, sehingga kurang ideal untuk implementasi di perangkat dengan kemampuan terbatas.

* Diskusi :

1. Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri?

Jawab :

YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan interaksi manusia dan mesin. Salah satu aplikasi utamanya adalah pengawasan keselamatan pekerja, di mana model ini dapat digunakan untuk mendeteksi postur tubuh pekerja dan memastikan bahwa mereka mengikuti protokol keselamatan, seperti penggunaan alat pelindung diri atau posisi kerja ergonomis. Dengan akurasi tinggi dan kecepatan deteksi yang dimilikinya, YOLOv8 Pose mampu mendukung sistem otomatisasi yang cerdas, adaptif, dan lebih aman, yang menjadi fondasi penting dalam perkembangan Industri.

2. Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?

Jawab :

Tantangan utama dalam deteksi pose real-time meliputi keterbatasan daya komputasi pada perangkat edge (misalnya, pada robot atau IoT), variasi lingkungan seperti pencahayaan dan latar belakang yang kompleks, serta kesulitan dalam menangani gerakan cepat atau postur yang tidak biasa. Selain itu, adanya banyak orang dalam satu frame juga bisa mempersulit deteksi yang akurat.

3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan?

Jawab :

Akurasi YOLOv8 Pose dapat ditingkatkan dengan memperluas dataset latihan yang digunakan, termasuk menambahkan variasi pose, kondisi pencahayaan yang berbeda, dan sudut pandang kamera yang lebih luas. Selain itu, fine-tuning model dengan teknik transfer learning menggunakan dataset kustom dapat meningkatkan kinerjanya dalam skenario spesifik. Data augmentasi seperti rotasi, flipping,

dan perubahan warna juga dapat membantu model menjadi lebih robust terhadap variasi input.